Pauta · Control 2 (simulación)

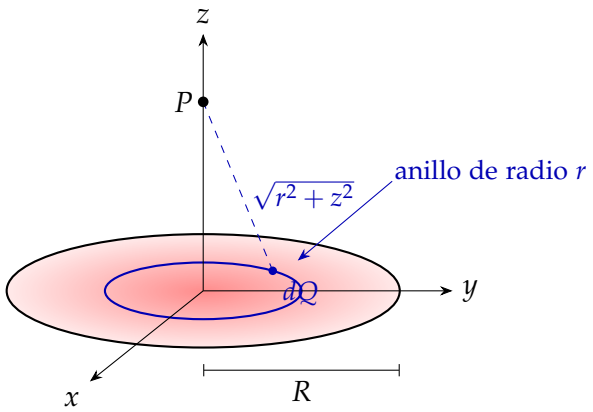
FIS121 · Potencial eléctrico y teorema trabajo–energía

Hecho por Tomás Jarufe · tjarufe@usm.cl · https://tomasjarufe.site/

Las tres ideas que se usan en todo el control

- **Potencial de una distribución:** se suma (integra) el aporte de cada pedacito, $V = k\int \frac{dQ}{r}$. Es un escalar: no hay componentes que cancelar.
- **Del potencial al campo y al revés:** $\vec{E} = -\vec{\nabla}V$ y $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$.
- **Trabajo–energía:** si solo actúa la fuerza eléctrica, $W_E = \Delta K = -\Delta U$ con $U = qV$. Equivale a $K_i + qV_i = K_f + qV_f$.

Problema 1 · Disco con $\sigma = \sigma_0 R/r$



a) Carga total

El disco se corta en pedacitos de área $dA = r\,dr\,d\theta$ (polares, está en el formulario):

$$dQ = \sigma\,dA = \sigma_0\frac{R}{r}\,r\,dr\,d\theta = \sigma_0 R\,dr\,d\theta.$$

$$Q = \int_0^{2\pi}\int_0^{R} \sigma_0 R\,dr\,d\theta = \sigma_0 R\cdot R\cdot 2\pi \quad\Longrightarrow\quad \boxed{Q = 2\pi\sigma_0 R^2}$$

Intuición

La densidad se dispara en el centro ($\sigma \to \infty$ cuando $r \to 0$), pero la carga total es finita: cerca del centro los anillos son muy chicos (área $\propto r$), y el r del dA se cancela con el $1/r$ de σ. Por eso la integral queda tan simple.

b) Potencial en el eje

Todo punto del disco a distancia r del centro está a la misma distancia $\sqrt{r^2+z^2}$ de P. Entonces:

$$V(z) = k\int \frac{dQ}{\sqrt{r^2+z^2}} = k\int_0^{2\pi}\int_0^R \frac{\sigma_0 R\, dr\, d\theta}{\sqrt{r^2+z^2}} = 2\pi k\sigma_0 R\int_0^R \frac{dr}{\sqrt{z^2+r^2}}.$$

La integral está en el formulario con $a = z$, $x = r$:

$$\int_0^R \frac{dr}{\sqrt{z^2+r^2}} = \Big[\ln\left(r+\sqrt{r^2+z^2}\right)\Big]_0^R = \ln\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right) - \ln z.$$

Resultado

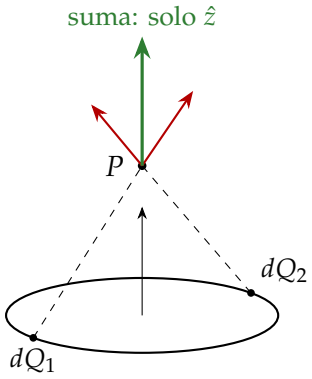
$$V(z) = 2\pi k\sigma_0 R\,\ln\left(\frac{R+\sqrt{R^2+z^2}}{z}\right)$$

Ojo · el límite inferior

En $r = 0$ queda $\ln(0+\sqrt{z^2}) = \ln z$, no $\ln 0$. El $\ln 0$ solo aparecería en $z = 0$, justo sobre el centro del disco, donde σ es infinita.

c) Campo en el eje

Por qué solo hay E_z. Por cada pedacito dQ del anillo hay otro, diametralmente opuesto, con la misma carga (porque σ depende solo de r). Sus aportes horizontales se anulan y los verticales se suman.



Ojo: esto sale de la *simetría*, no de derivar $V(z)$. Con V conocido solo en el eje no se puede calcular $\partial V/\partial x$, porque habría que saber cómo cambia V al moverse fuera del eje.

Derivando. Primero se separa el logaritmo en dos términos, $\ln\frac{A}{B} = \ln A - \ln B$:

$$V(z) = 2\pi k\sigma_0 R\Big[\ln\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right) - \ln z\Big].$$

Cada término con regla de la cadena, $\left(\ln u\right)' = \dfrac{u'}{u}$:

$$\frac{d}{dz}\ln\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right) = \frac{1}{R+\sqrt{R^2+z^2}}\cdot\underbrace{\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}}}_{\frac{d}{dz}\sqrt{R^2+z^2}}, \qquad \frac{d}{dz}\ln z = \frac{1}{z}.$$

$$\frac{dV}{dz} = 2\pi k\sigma_0 R\left[\frac{z}{\sqrt{R^2+z^2}\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right)} - \frac{1}{z}\right].$$

Denominador común $z\sqrt{R^2+z^2}\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right)$. El numerador queda

$$z^2 - \sqrt{R^2+z^2}\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right) = z^2 - R\sqrt{R^2+z^2} - (R^2+z^2) = -R\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right).$$

El paréntesis $\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right)$ aparece arriba y abajo y se cancela:

$$\frac{dV}{dz} = 2\pi k\sigma_0 R \cdot \frac{-R\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right)}{z\sqrt{R^2+z^2}\left(R+\sqrt{R^2+z^2}\right)} = -\frac{2\pi k\sigma_0 R^2}{z\sqrt{R^2+z^2}}.$$

Resultado

$$\vec{E}(z) = -\frac{dV}{dz}\,\hat{z} = \frac{2\pi k\sigma_0 R^2}{z\sqrt{R^2+z^2}}\,\hat{z} \qquad (z>0)$$

Chequeo lejos ($z \gg R$): $\sqrt{R^2+z^2} \approx z$, entonces

$$E \approx \frac{2\pi k\sigma_0 R^2}{z^2} = \frac{kQ}{z^2} \quad \checkmark$$

Intuición

Desde muy lejos el disco se ve como un punto con toda su carga $Q = 2\pi\sigma_0 R^2$. Que aparezca exactamente kQ/z^2 confirma que (a), (b) y (c) son coherentes entre sí.

d) Partícula soltada desde $z_1 = \frac{3}{4}R$

Potenciales en los dos puntos.

$$z_1 = \tfrac{3}{4}R: \quad \sqrt{R^2+\tfrac{9}{16}R^2} = \tfrac{5}{4}R, \quad \frac{R+\frac{5}{4}R}{\frac{3}{4}R} = 3 \quad \Rightarrow \quad V_1 = 2\pi k\sigma_0 R\ln 3,$$

$$z_2 = \tfrac{4}{3}R: \quad \sqrt{R^2+\tfrac{16}{9}R^2} = \tfrac{5}{3}R, \quad \frac{R+\frac{5}{3}R}{\frac{4}{3}R} = 2 \quad \Rightarrow \quad V_2 = 2\pi k\sigma_0 R\ln 2.$$

Método: energía inicial = energía final

Solo actúa la fuerza eléctrica (conservativa), así que la energía mecánica $E = K + U$, con $U = qV$, se conserva:

$$\underbrace{\tfrac{1}{2}mv_i^2 + qV_i}_{E_{\text{inicial}}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}mv_f^2 + qV_f}_{E_{\text{final}}}$$

ii. Rapidez en z_2. Se parte del reposo, entonces $K_1 = 0$.

$$E_{\text{inicial}} = 0 + qV_1 = 2\pi k\sigma_0 Rq\ln 3$$
$$E_{\text{final}} = \tfrac{1}{2}mv_2^2 + qV_2 = \tfrac{1}{2}mv_2^2 + 2\pi k\sigma_0 Rq\ln 2$$

Igualando:

$$\tfrac{1}{2}mv_2^2 = 2\pi k\sigma_0 Rq\,(\ln 3 - \ln 2) = 2\pi k\sigma_0 Rq\,\ln\tfrac{3}{2} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_2 = \sqrt{\frac{4\pi k\sigma_0 Rq\,\ln(3/2)}{m}}}$$

i. Trabajo del campo. Toda la energía cinética que ganó vino del campo, así que $W_E = \Delta K$:

$$W_E = \tfrac{1}{2}mv_2^2 - 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{W_E = 2\pi k\sigma_0 Rq\,\ln\tfrac{3}{2} > 0}$$

Es lo mismo que $W_E = -\Delta U = q(V_1 - V_2)$: la energía potencial que se perdió.

iii. Rapidez en el infinito. Ahí $V_\infty = 0$:

$$E_{\text{inicial}} = qV_1 = 2\pi k\sigma_0 Rq\ln 3, \qquad E_{\text{final}} = \tfrac{1}{2}mv_\infty^2 + 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{v_\infty = \sqrt{\frac{4\pi k\sigma_0 Rq\,\ln 3}{m}}}$$

Intuición

El potencial es la "altura" y una carga positiva rueda cerro abajo. V disminuye al alejarse del disco, así que la partícula ($q > 0$) es empujada hacia arriba y acelera todo el camino. Como v_∞ es finita, la energía que se puede sacar del "cerro" es finita: solo se convierte en cinética la altura V_1.

Problema 2 · Esfera con $\rho = \rho_0 r/a$ dentro de un cascarón conductor

a) Cargas

Carga de la esfera. Se corta en cáscaras de radio r y grosor dr, con volumen $4\pi r^2 dr$:

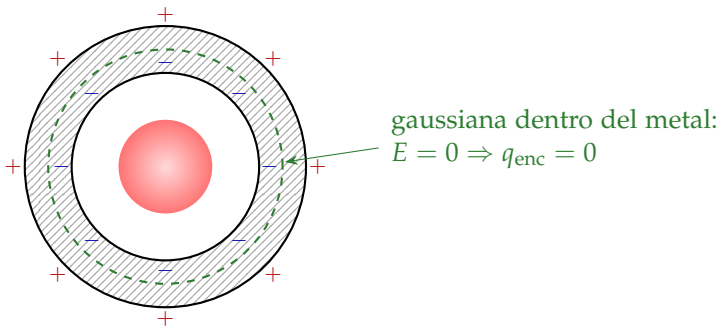
$$Q = \int_0^a \rho_0 \frac{r}{a}\,4\pi r^2\,dr = \frac{4\pi\rho_0}{a}\cdot\frac{a^4}{4} \quad \Rightarrow \quad \boxed{Q = \pi\rho_0 a^3}$$

Cargas inducidas. Se toma una superficie gaussiana *dentro del metal* ($2a < r < 3a$). Ahí $\vec{E} = 0$, entonces el flujo es cero y la carga encerrada también:

$$Q + q_{2a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{q_{2a} = -Q}$$

El cascarón está descargado, así que lo que se fue a la cara interior tiene que aparecer en la exterior:

$$q_{2a} + q_{3a} = 0 \quad \Rightarrow \quad \boxed{q_{3a} = +Q}$$



b) Campo eléctrico (Gauss)

Por la simetría esférica, $\vec{E} = E(r)\,\hat{r}$ y $\oint \vec{E}\cdot d\vec{A} = E\,4\pi r^2 = q_{\text{enc}}/\varepsilon_0$, es decir $E = kq_{\text{enc}}/r^2$.

$r < a$: solo se encierra una parte de la esfera:

$$q_{\text{enc}}(r) = \int_0^r \rho_0 \frac{r'}{a} 4\pi r'^2 dr' = \frac{\pi\rho_0 r^4}{a} = Q\frac{r^4}{a^4} \quad \Rightarrow \quad E = \frac{kQ\,r^2}{a^4}.$$

Resultado

$$\vec{E}(r) = \begin{cases} \dfrac{kQ\,r^2}{a^4}\,\hat{r} & r < a \\ \dfrac{kQ}{r^2}\,\hat{r} & a < r < 2a \\ \vec{0} & 2a < r < 3a \quad \text{(metal)} \\ \dfrac{kQ}{r^2}\,\hat{r} & r > 3a \quad (q_{\text{enc}} = Q - Q + Q = Q) \end{cases} \qquad Q = \pi\rho_0 a^3$$

Intuición

Fuera del cascarón el campo es como si este no existiera: las cargas $-Q$ y $+Q$ del metal suman cero y el $+Q$ exterior está repartido de forma esférica. El conductor solo "apaga" el campo dentro de su propio metal.

c) Potencial por zonas

Se arma **desde afuera hacia adentro**, partiendo de $V(\infty) = 0$ y sumando $\Delta V = -\int \vec{E}\cdot d\vec{l}$ zona por zona. En cada borde se exige continuidad.

$r \geq 3a$: $V = -\displaystyle\int_\infty^r \frac{kQ}{r'^2} dr' = \frac{kQ}{r}$.

$2a \leq r \leq 3a$: $E = 0$, así que V no cambia: $V = V(3a) = \dfrac{kQ}{3a}$, constante en todo el metal.

$a \leq r \leq 2a$:

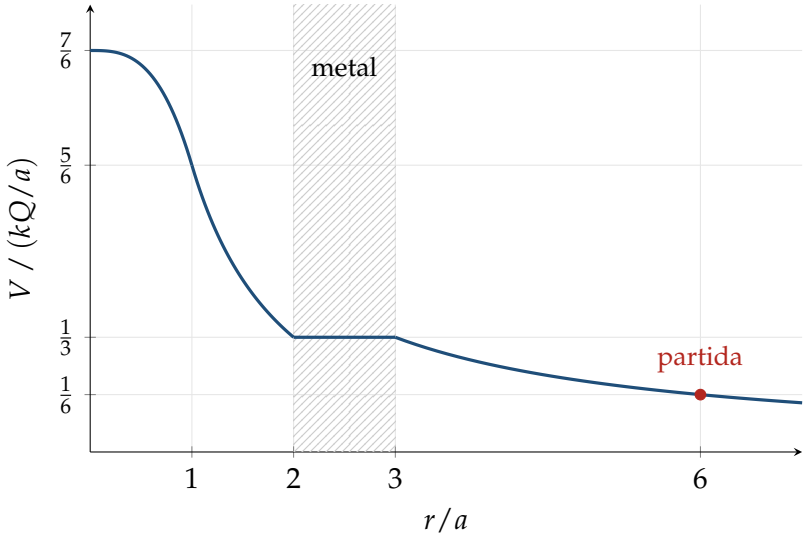
$$V(r) = V(2a) - \int_{2a}^r \frac{kQ}{r'^2} dr' = \frac{kQ}{3a} + kQ\Big(\frac{1}{r} - \frac{1}{2a}\Big) = kQ\Big(\frac{1}{r} - \frac{1}{6a}\Big).$$

$r \leq a$: se parte de $V(a) = kQ\big(\frac{1}{a} - \frac{1}{6a}\big) = \dfrac{5kQ}{6a}$:

$$V(r) = V(a) - \int_a^r \frac{kQr'^2}{a^4} dr' = \frac{5kQ}{6a} + \frac{kQ}{3a^4}(a^3 - r^3) = \frac{kQ}{a}\Big(\frac{7}{6} - \frac{r^3}{3a^3}\Big).$$

Resultado

$$V(r) = \begin{cases} \dfrac{kQ}{a}\left(\dfrac{7}{6} - \dfrac{r^3}{3a^3}\right) & r \le a \\ kQ\left(\dfrac{1}{r} - \dfrac{1}{6a}\right) & a \le r \le 2a \\ \dfrac{kQ}{3a} & 2a \le r \le 3a \\ \dfrac{kQ}{r} & r \ge 3a \end{cases}$$



Ojo · errores típicos

- Escribir $V = 0$ dentro del conductor. Lo que vale cero es el *campo*; el potencial es constante e igual al de su superficie, $kQ/3a \neq 0$.
- Olvidar arrastrar la constante de la zona de afuera. Cada zona hereda el valor del borde anterior, por eso aparece el $-\frac{1}{6a}$.

d) Partícula $-q$ soltada desde $r = 6a$

Mismo método: energía inicial igual a energía final, con $U = (-q)V$ (ojo con el signo de la carga) y reposo al inicio:

$$\underbrace{0 + (-q)V(6a)}_{E_{\text{inicial}}} = \underbrace{\tfrac{1}{2}mv^2 + (-q)V(r)}_{E_{\text{final}}} \quad \Rightarrow \quad \tfrac{1}{2}mv^2 = q\left[V(r) - V(6a)\right], \qquad V(6a) = \frac{kQ}{6a}.$$

i. Dentro del conductor.

$$\tfrac{1}{2}mv^2 = q\left(\frac{kQ}{3a} - \frac{kQ}{6a}\right) = \frac{kqQ}{6a} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{kqQ}{3ma}} = \sqrt{\frac{\pi kq\rho_0 a^2}{3m}}}$$

La rapidez es constante en esa zona porque $\vec{E} = 0$ dentro del metal: no hay fuerza, no hay trabajo y entonces $\Delta K = 0$. Dicho de otra forma, V es plano y no hay "pendiente" que acelere a la partícula.

ii. Al llegar a $r = a$.

$$\frac{1}{2}mv^2 = q\left(\frac{5kQ}{6a} - \frac{kQ}{6a}\right) = \frac{2kqQ}{3a} \quad \Rightarrow \quad \boxed{v = \sqrt{\frac{4kqQ}{3ma}} = \sqrt{\frac{4\pi kq\rho_0 a^2}{3m}}}$$

Intuición

Una carga *negativa* se mueve hacia donde V *sube*, porque su energía $U = -qV$ baja ahí. En el gráfico, la partícula "sube" por la curva azul desde el punto rojo. Acelera de $6a$ a $3a$, va a velocidad constante por el metal y vuelve a acelerar de $2a$ a a.